

2023-2024-1 离散数学试题 B

答案及评分标准

一、选择题（本题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分）

1、C； 2、D； 3、D； 4、B； 5、B

二、填空题（本题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分）

1、 $\exists x(F(x) \rightarrow H(x))$ ； 2、 $\neg p \vee q$ ； 3、 $z; x, y$ ； 4、010,110；

5、 $\{a, c\}$ ； 6、 $\{<2, 1>, <3, 1>, <3, 2>\}$ ； 7、 $\{<6, 3>\}, \{<2, 3>\}$ ；

8、 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ ； 9、 $\{\{1, 4, 7\}, \{2, 5, 8\}, \{3, 6\}\}$ ； 10、边数的 2 倍

三、解答题（本题共 5 小题，每小题 8 分，共 40 分）

1、解： $(p \vee q) \rightarrow r \Leftrightarrow \neg(p \vee q) \vee r \Leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q) \vee r \Leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q) \vee r$

$$\Leftrightarrow ((\neg p \wedge \neg q) \wedge (\neg r \vee r)) \vee ((\neg p \vee p) \wedge (\neg q \vee q) \wedge r)$$

$$\Leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge r) \vee (\neg p \vee \neg q \wedge r) \vee (\neg p \vee q \wedge r) \vee (p \vee \neg q \wedge r) \vee (p \vee q \wedge r)$$

$$\Leftrightarrow m_0 \vee m_1 \vee m_3 \vee m_5 \vee m_7$$

2、解 设除以 n 余数为 r 的整数构成等价类 $[r]$ ，则

$$[r] = \{kn+r \mid k \in \mathbb{Z}\}, \quad r = 0, 1, \dots, n-1$$

$$\pi = \{[r] \mid r = 0, 1, \dots, n-1\}$$

3、解：(1) $A = \{a, b, c, d, e\}$ ，

$$R = \{<d, b>, <d, a>, <d, c>, <e, c>, <e, a>, <b, a>, <c, a>\} \cup I_A$$

(2) 极大元和最大元是 a ，极小元是 d, e ；没有最小元

4、解：

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad A^2 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$
$$A^3 = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{第 1 页 共 2 页} \quad A^4 = \begin{bmatrix} 5 & 6 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 1 \\ 4 & 4 & 3 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

5, 解 $C_1 = a b c d a$, $W(C_1) = 10$;

$C_2 = a b d c a$, $W(C_2) = 11$;

$C_3 = a c b d a$, $W(C_3) = 9$.

所以 C_3 是最短的, 其权为 9.

四、证明题 (本题共 3 小题, 每小题 10 分, 共 30 分)

1、 $(p \rightarrow q) \wedge p \rightarrow q \Leftrightarrow ((\neg p \vee q)) \wedge p \rightarrow q \Leftrightarrow \neg((\neg p \vee q) \wedge p) \vee q$

$$\Leftrightarrow \neg(\neg p \vee q) \vee \neg p \vee q \Leftrightarrow (\neg \neg p \wedge \neg q) \vee \neg p \vee q \Leftrightarrow (p \wedge \neg q) \vee \neg p \vee q$$

$$\Leftrightarrow (p \wedge \neg q) \vee \neg p \vee q \Leftrightarrow (p \vee \neg p) \wedge (\neg q \vee \neg p) \vee q \Leftrightarrow 1 \wedge (\neg q \vee \neg p) \vee q$$

$$\Leftrightarrow \neg q \vee \neg p \vee q \Leftrightarrow \neg q \vee q \vee \neg p \Leftrightarrow 1 \vee \neg p \Leftrightarrow 1$$

2、证明:

① $p \wedge \neg s$ 前提引入

② p ①化简

③ $\neg s$ ①化简

④ $p \rightarrow (q \vee r)$ 前提引入

⑤ $q \vee r$ ②④假言三段论

⑥ $\neg s \rightarrow \neg q$ 前提引入

⑦ $\neg q$ ③⑥假言三段论

⑧ r ⑤⑦析取三段论

3、(1) 证明: 由于 $a+b=a+b$, 因此 $\langle a, b \rangle R \langle a, b \rangle$, 说明 R 是自反的;

若 $\langle a, b \rangle R \langle c, d \rangle$, 则 $a+b=c+d$, 故 $\langle c, d \rangle R \langle a, b \rangle$, 说明 R 是对称的;

若 $\langle a, b \rangle R \langle c, d \rangle$ 且 $\langle c, d \rangle R \langle e, f \rangle$, 则 $a+b=c+d$ 且 $c+d=e+f$, 因此

$a+b=e+f$, 所以 $\langle a, b \rangle R \langle e, f \rangle$, 说明 R 是传递的。综上所述 R 是 ϕ 上的等价关系。

(2) $A \times A = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle,$

$\langle 2,3 \rangle, \langle 2,4 \rangle, \langle 3,1 \rangle, \langle 3,2 \rangle, \langle 3,3 \rangle, \langle 3,4 \rangle,$
 $\langle 4,1 \rangle, \langle 4,2 \rangle, \langle 4,3 \rangle, \langle 4,4 \rangle\}$

根据 $\langle a,b \rangle$ 中的 $\langle a,b \rangle = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8$ 将 A 划分成等价类:

$A/R = \{\{\langle 1,1 \rangle\}, \{\langle 1,2 \rangle, \langle 2,1 \rangle\}, \{\langle 1,3 \rangle, \langle 2,2 \rangle, \langle 3,1 \rangle\}, \{\langle 1,4 \rangle, \langle 2,3 \rangle, \langle 3,2 \rangle, \langle 4,1 \rangle\},$
 $\{\langle 2,4 \rangle, \langle 3,3 \rangle, \langle 4,2 \rangle\}, \{\langle 3,4 \rangle, \langle 4,3 \rangle\}, \{\langle 4,4 \rangle\}\}$